



“LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN” DIA PROYECTO FV CONDE

MAYO, 2023

INDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVO.....	4
3	ÁREA DE ESTUDIO.....	4
3.1	ÁREA DE INFLUENCIA.....	4
4	METODOLOGIA.....	5
4.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	5
4.2	VEGETACIÓN	5
5	RESULTADOS	11
5.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	11
5.2	VEGETACIÓN	19
5.3	FLORA	25
6	DETERMINAR APLICABILIDAD DE PAS.....	35
7	SINGULARIDADES AMBIENTALES.....	35
8	CONCLUSIONES	37
9	BIBLIOGRAFIA.....	37

TABLA DE CONTENIDO

TABLAS

TABLA 1	CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN FORMACIONES VEGETALES	6
TABLA 2	PROYECTOS INGRESADOS AL SEIA	12
TABLA 3	ESPECIES IDENTIFICADAS EN PROYECTOS INGRESADOS AL SEIA.....	13
TABLA 4	ESPECIES IDENTIFICADAS EN FV CONDE.....	25
TABLA 5	TOTAL DE INDIVIDUOS REGISTRADOS FV CONDE.....	26
TABLA 6	ESPECIES IDENTIFICADAS TRANSECTO N°1	27
TABLA 7	ESPECIES IDENTIFICADAS TRANSECTO N°2	28
TABLA 8	ESPECIES IDENTIFICADAS TRANSECTO N°3	28
TABLA 9	ESPECIES IDENTIFICADAS TRANSECTO N°4	29
TABLA 10	ESPECIES IDENTIFICADAS TRANSECTO N°5	29
TABLA 11	ESPECIES IDENTIFICADAS TRANSECTO N°6	30
TABLA 12	ÍNDICE DE SHANNON & WEAVER TOTAL DE ESPECIES	30
TABLA 13	ÍNDICE DE SHANNON & WEAVER TRANSECTO N°1.....	31
TABLA 14	ÍNDICE DE SHANNON & WEAVER TRANSECTO N°2.....	32
TABLA 15	ÍNDICE DE SHANNON & WEAVER TRANSECTO N°3.....	32

TABLA 16 ÍNDICE DE SHANNON & WEAVER TRANSECTO N°4.....	32
TABLA 17 ÍNDICE DE SHANNON & WEAVER TRANSECTO N°5.....	33
TABLA 18 ÍNDICE DE SHANNON & WEAVER TRANSECTO N°6.....	33
TABLA 19 ORIGEN BIOGENÉTICO ESPECIES IDENTIFICADAS FV CONDE	34
TABLA 13 PRESENCIA DE SINGULARIDAD AMBIENTAL EN EL AI	36

FIGURAS

FIGURA 1 ÁREA DE INFLUENCIA	5
FIGURA 2 TRANSECTOS LINEALES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	9
FIGURA 3 PISO VEGETACIONAL FV CONDE	11
FIGURA 4 PROYECTOS INGRESADOS AL SEIA	12
FIGURA 5 COLOR VERDADERO 05-09-2022	19
FIGURA 6 COLOR VERDADERO 10-10-2022	20
FIGURA 7 COLOR VERDADERO 08-04-2023	20
FIGURA 8 CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRA	21
FIGURA 9 TRANSECTOS PROYECTO FV CONDE.....	26

1 INTRODUCCIÓN

2 OBJETIVO

El objetivo de la presente Línea Base de Flora y Vegetación es caracterizar el área de estudio mediante la revisión bibliográfica y campañas de terreno.

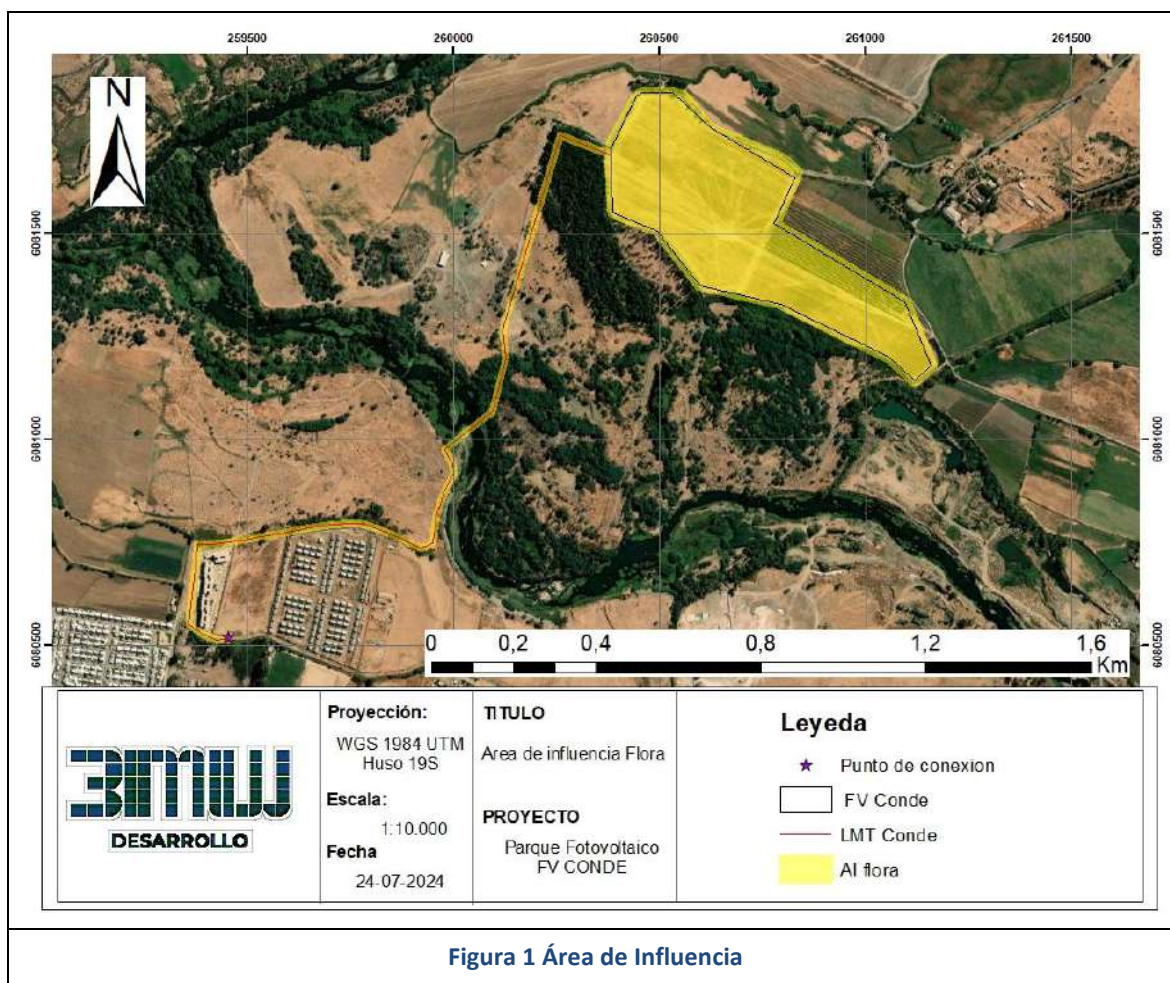
3 ÁREA DE ESTUDIO

El proyecto se encuentra localizado en la comuna de Talca, provincia de Talca, región del Maule, específicamente en la localidad de Panguilemo a 5,7 kilómetros en línea recta de la Ciudad de Talca.

La localidad de Panguilemo, de acuerdo con el Censo 2017, posee una población de 2338 habitantes, mayoritariamente personas entre los 15 y 64 años. Esta localidad cuenta con una parte urbana y una parte rural, siendo la parte urbana la que concentra la mayor cantidad de población.

3.1 Área de Influencia

El área de influencia del proyecto FV Conde corresponde al área de emplazamiento más un buffer de 10 metros alrededor. El área total del área de influencia es de 25 hectáreas. Correspondiendo 22,8 hectárea del área de emplazamiento del proyecto y 2,2 hectárea de la LMT.



4 METODOLOGIA

4.1 Revisión bibliográfica

En primer lugar, se tomó en consideración la información de los Pisos Vegetacionales de Luebert y Pliscoff 2017, disponible en el sitio SIMBIO del Ministerio de Medio Ambiente.

Sumada a esta revisión, se revisaron los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en las comunas de Talca, Pelarco, Maule, San Clemente, y San Rafael posterior al año 2015, que contasen con Resolución de Clasificación Aprobado o En Calificación y que presentasen ambientes similares al proyecto FV Conde.

4.2 Vegetación

Para el análisis de la vegetación, se toma en consideración la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras respecto a la Clasificación de la Vegetación, en la cual se describen la formación vegetacional y la cobertura del área del proyecto.

La Carta de Ocupación de Tierra se realizó en base a la fotointerpretación de imágenes satelitales obtenidas del Satélite Sentinel 2 con una resolución de 10 metros de píxel. La fotointerpretación consistió en el análisis de 3 imágenes satelitales en diferentes meses del año 2022 y 2023 para analizar su variabilidad vegetal.

Posterior a la fotointerpretación, se tomó en consideración la metodología para el Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales descrita en la Guía Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA, emitida por el Servicio de Evaluación Ambiental.

Por último, con los datos levantados en terreno sobre las especies florísticas y su abundancia se determinaron las especies dominantes para cada cobertura observada en la fotointerpretación.

De esta manera, en la Tabla 1 se presenta la clasificación de la vegetación en base a la Guía para deducir las formaciones vegetales del área del proyecto.

Tabla 1 Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales

FORMACION VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLOGICO				
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS NO VASCULARES
PRADERAS c / suculentas	Densa	<5	<5	>75	<5
	Semidensa	<5	<5	50-75	<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5
	Rala	<5	<5	5-10	<5
PRADERA CON ARBUSTOS c / suculentas	Densa	<5	10-25	>75	<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75	<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25	<5
	Rala	no existe			
MATORRAL c / suculentas	Densa	<10	>75	0-100	<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100	<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5
	Muy abierta	<10	10-25	<25	<5
	Rala	<5	5-10	5-10	<5
MATORRAL ARBORESCENTE (Matorral con árboles) c / suculentas	Densa	10-25	>75	0-100	<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100	<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5
	Muy abierta	no existe			
	Rala	no existe			
FORMACION DE SUCULENTAS (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25
	Abierta	<5	<5	<5	5-10
BOSQUE (Arboles potencial > 5 m de altura) c / suculentas	Densa	>75	0-100	0-100	<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100	<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100	<10
	Muy abierta	10-25	<25	<25	1-5
	Rala	5-10	<10	<10	<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75	<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75	<5

FORMACION VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLOGICO				
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS NO VASCULARES
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5 <5
	Muy abierta	no existe			
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)	Rala	no existe			
		<5	<5	<5	<5

Posteriormente, se analizó la Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal para determinar si las formaciones vegetacionales en el área de emplazamiento del proyecto se encuentran afectas a las definiciones del Artículo 2 y del Artículo 19 de la ley.

Las definiciones que se consideraron del Artículo 2 son las siguientes:

- *Árbol: planta de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.*
- *Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.*
- *Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.*
- *Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.*
Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- *Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.*
- *Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.*
- *Especie nativa o autóctona: especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Agricultura.*
- *Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.*

- *Tipo forestal: agrupación arbórea caracterizada por las especies predominantes en los estratos superiores del bosque.*

En tanto, el Artículo 19 de la Ley 20283 establece lo siguiente:

- *Prohíbese la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos de las especies vegetales nativas clasificadas, de conformidad con el artículo 37 de la ley N° 19.300 y su reglamento, en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro", que formen parte de un bosque nativo, como asimismo la alteración de su hábitat. Esta prohibición no afectará a los individuos de dichas especies plantados por el hombre, a menos que tales plantaciones se hubieren efectuado en cumplimiento de medidas de compensación, reparación o mitigación dispuestas por una resolución de calificación ambiental u otra autoridad competente.*

Excepcionalmente, podrá intervenir o alterarse el hábitat de los individuos de dichas especies, previa autorización de la Corporación, la que se otorgará por resolución fundada, siempre que tales intervenciones no amenacen la continuidad de la especie a nivel de la cuenca o, excepcionalmente, fuera de ella, que sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o estén destinadas a la ejecución de obras o al desarrollo de las actividades señaladas en el inciso cuarto del artículo 7º, siempre que tales obras o actividades sean de interés nacional.

Para autorizar las intervenciones a que se refiere el inciso anterior, la Corporación deberá requerir informes de expertos respecto de si la intervención afecta a la continuidad de la especie y sobre las medidas a adoptar para asegurar la continuidad de las mismas.

Para llevar adelante la intervención, el solicitante deberá elaborar un plan de manejo de preservación, que deberá considerar, entre otras, las medidas que señale la resolución fundada a que se refiere el inciso segundo precedente.

Para calificar el interés nacional, la Corporación podrá solicitar los informes que estime necesarios a otras entidades del Estado.

4.2.1 Flora

Para el análisis en terreno de la flora del área de emplazamiento del proyecto, se realizaron 2 campañas de terreno en las fechas 12 al 14 de julio del 2023, y del 20 al 22 de septiembre del 2022.

Para estas campañas se tomó en consideración la metodología de Transectos Lineales que indica la Guía Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Se realizaron 5 transectos lineales en la primera campaña, y se agregó un transecto lineal más en la segunda campaña en el área de emplazamiento del proyecto FV Conde. Los transectos lineales tuvieron una longitud de 200 metros y un ancho de 5 metros a cada lado del transecto.

En la Figura 2 se presentan los transectos lineales de muestreo en el Área de Influencia del proyecto FV Conde.

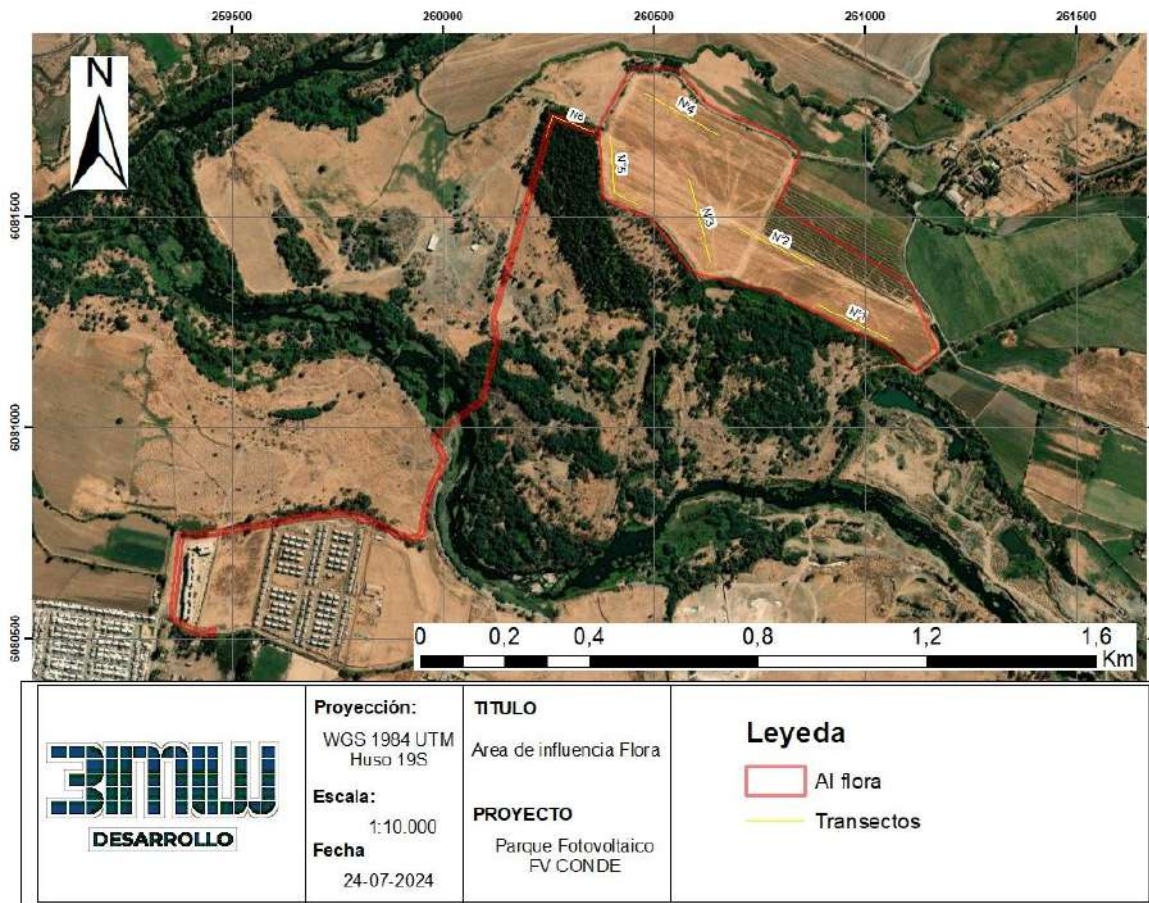


Figura 2 Transectos Lineales en el Área de Influencia

Para la identificación y clasificación taxonómica de la flora se consideraron los trabajos de Conaf (1989), Hoffmann, A. (2012) y Rodríguez et al. (2018), la página web INaturalist Chile¹ para corroborar las observaciones, y la revisión bibliográfica de los proyectos ingresados al SEIA en las comunas de Talca, Pelarco, Maule, San Clemente, y San Rafael.

Con la identificación de las especies y su cuantificación, se procedió a calcular el Índice de Shannon & Weaver para determinar la diversidad biológica del área de influencia. El Índice de Shannon & Weaver se calcula a partir de la cantidad de especies y la abundancia relativa de las especies. En la Ecuación 1 se presenta la formula del Índice de Shannon & Weaver.

$$H = \sum_{i=1}^S p_i \ln p_i$$

¹ <https://inaturalist.mma.gob.cl/>

Ecuación 1 Índice de Shannon & Weaver

Donde S corresponde a la cantidad de especies en un área específica, p_1 corresponde a la abundancia de una especie en relación del total de especies contabilizadas, $\ln p_1$ corresponde al logaritmo natural de p_1 . Los valores obtenidos varían entre 0,5 a 5, siendo 0,5 baja diversidad ecológica y 5 alta diversidad biológica.

4.2.1.1 Clasificación de Especies

Para analizar el estado de la flora presente en el área de influencia del proyecto FV Conde, se tomará en consideración lo indicado en el Decreto 29 del año 2011 del Ministerio del Medio Ambiente el cual aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestre según estado de clasificación. La definición para cada categoría de conservación de acuerdo con el Decreto antes mencionado se presenta a continuación:

- Extinta: cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "EX".
- Extinta en Estado Silvestre: cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "EW".
- En Peligro crítico: cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "CR".
- En Peligro: cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "EN".
- Vulnerable: cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "VU".
- Casi Amenazada: cuando ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "NT".
- Preocupación Menor: cuando, habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "LC".
- Datos Insuficientes: cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "DD".

Con esto, se tomará el ultimo Listado de Especies publicado por el Ministerio del Medio Ambiente correspondiente al Listado de Especies Clasificadas desde el 1º al 18º Proceso de Clasificación RCE (actualizado a octubre de 2023).

5 RESULTADOS

5.1 Revisión bibliográfica

La revisión de los Pisos Vegetacionales de Luebert y Pliscoff 2017, indican que la zona de emplazamiento del proyecto se encuentra inmersa en el Piso Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven - Lithrea caustica (Figura 3).

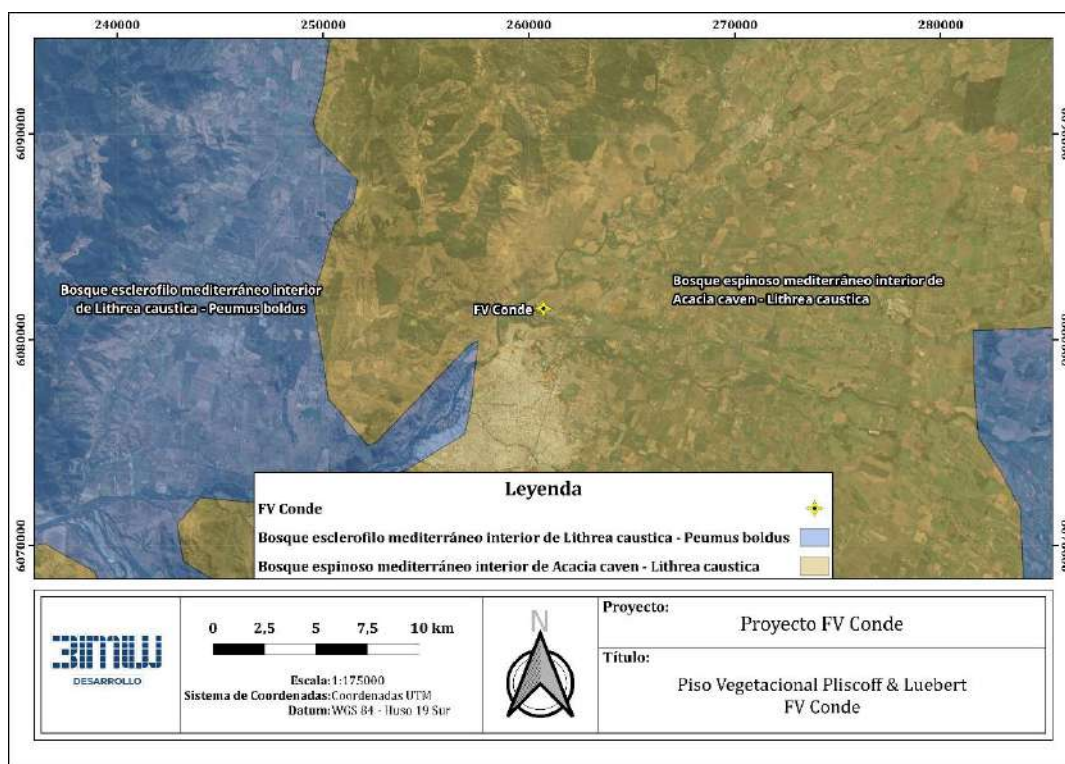


Figura 3 Piso Vegetacional FV Conde

Respecto a la revisión bibliográfica, se tomaron en cuenta los siguientes proyectos que se encuentran en el mismo piso vegetal de acuerdo con los Pisos Vegetacionales Luebert y Pliscoff 2017, y que presentasen condiciones similares al proyecto FV Conde. En la Figura 4 se presentan los proyectos en relación con la ubicación del proyecto FV Conde y en la Tabla 2 **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se presentan los proyectos ingresados al SEIA con su ubicación geográfica.

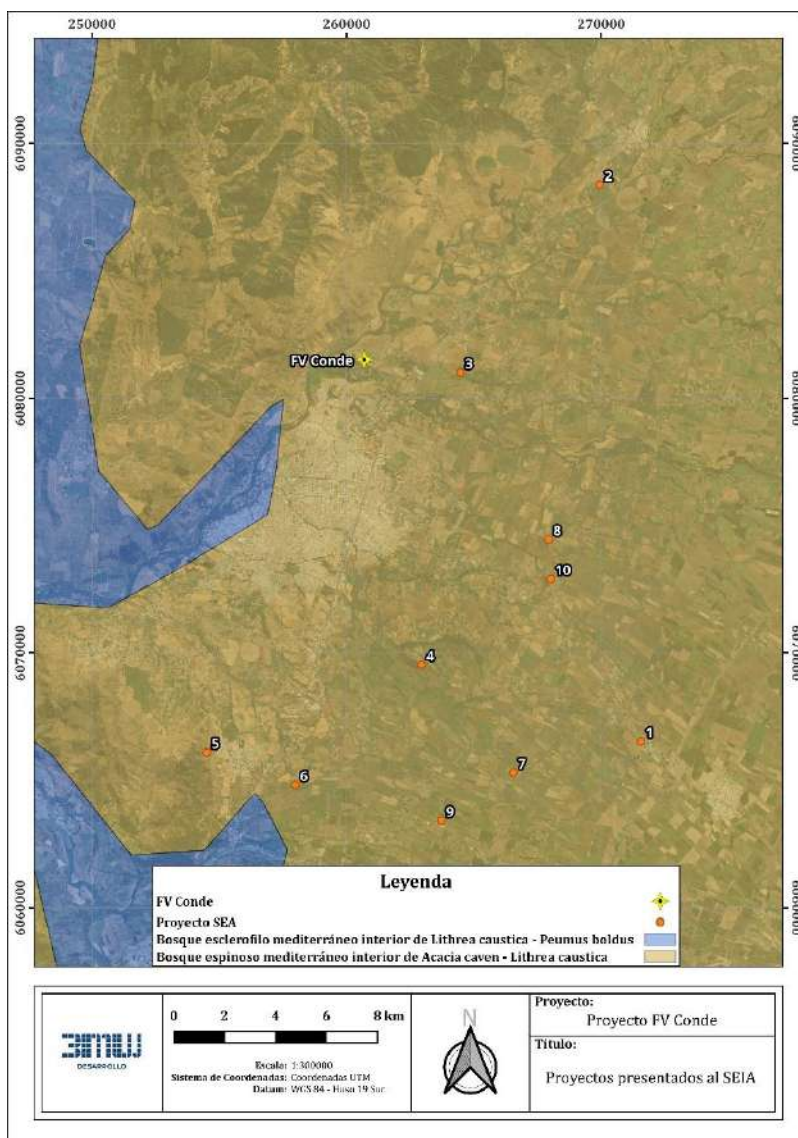


Figura 4 Proyectos ingresados al SEIA

Tabla 2 Proyectos ingresados al SEIA

ID	Nombre del Proyecto	Comuna	Coordenadas UTM WGS84 Huso 19 Sur	
			Norte	Este
1	Parque Solar San Clemente Flor del Llano	San Clemente	6066529	271562
2	Parque Fotovoltaico San Rafael	San Rafael	6088380	269939
3	Parque Fotovoltaico Aeropuerto	Talca	6081015	264466
4	Planta Solar Fotovoltaica Vaccaro	Talca	6069542	262950
5	Parque Fotovoltaico Numpay	Maule	6066101	254510
6	PSF Maule X	Maule	6064826	257987
7	Planta Fotovoltaica Doña Rodriga	Talca	6065310	266553

ID	Nombre del Proyecto	Comuna	Coordenadas UTM WGS84 Huso 19 Sur	
			Norte	Este
8	Planta Solar Fotovoltaica Salamanca	Talca	6074462	267934
9	Parque Fotovoltaico San Serapio	Maule	6063430	263725
10	Planta Fotovoltaica El Paular	Talca	6072909	268010

De esta manera, la flora que se identificó y catastró en estos proyectos se presentan en la Tabla 3 **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** donde se indica el nombre científico, el nombre común, el origen biogeográfico y su estado de conservación en caso de corresponder.

Tabla 3 Especies identificadas en proyectos ingresados al SEIA

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
1	<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativa
2	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo europeo	Exótica
3	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Exótica
4	<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	Exótica
5	<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica	Exótica
6	<i>Aira caryophyllea</i>	Pasto primavera	Exótica
7	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Llantén de agua	Exótica
8	<i>Allium cepa</i>	Cebolla	Exótica
9	<i>Amaranthus hybridus</i>	Bledo	Exótica
10	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Quelite de agua	Exótica
11	<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela rosada, pimpinela azul	Exótica
12	<i>Anoda cristata</i>	Alache	Exótica
13	<i>Anthemis arvensis</i>	Manzanilla hedionda	Exótica
14	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla bastarda	Exótica
15	<i>Apium nodiflorum</i>	Berra	Exótica
16	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativa
17	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Pasto cebolla	Exótica
18	<i>Arundo donax</i>	Caña común	Exótica
19	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	Exótica
20	<i>Avena sativa</i> L.	Avena	Exótica
21	<i>Avena strigosa</i> Schreb.	Avena, avena forrajera	Exótica
22	<i>Baccharis linearis</i> Pers.	Romerillo	Nativa
23	<i>Berberis chilensis</i>		Nativa
24	<i>Bidens aurea</i>	Falso té	Exótica
25	<i>Bidens pilosa</i> L.	Amor seco	Exótica

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
26	<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	Nativa
27	<i>Brassica oleracea var botrytis</i>	Coliflor	Exótica
28	<i>Brassica rapa L.</i>	Yuyo, mortaga	Exótica
29	<i>Briza minor L.</i>	Tembladerilla. tembleque, pasto de la perdiz, piojillo	Exótica
30	<i>Bromus hordeaceus</i>	Barbas de macho	Exótica
31	<i>Bromus rigidus</i>	Bromo	Exótica
32	<i>Calystegia sepium</i>	Correhuela mayor	Exótica
33	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa del pastor	Exótica
34	<i>Cardamine bonariensis</i>	Berro amargo	Nativa
35	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Exótica
36	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativa
37	<i>Chenopodium álbum</i>	Cenizo	Exótica
38	<i>Chusquea culeou</i>	Coligüe	Nativa
39	<i>Cichorium intybus L.</i>	Achicoria	Exótica
40	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo común	Exótica
41	<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado	Nativa
42	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Endémica
43	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Exótica
44	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Exótica
45	<i>Conyza bonariensis</i>	Rama negra	Exótica
46	<i>Crataegus monogyna Jacq.</i>	Peumo de Castilla, espino albar	Exótica
47	<i>Crepis capillaris</i>	Falsa achicoria	Exótica
48	<i>Crinodendron patagua</i>	Patagua	Endémica
49	<i>Cristaria gracilis</i>	Malvilla	Nativa
50	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Endémica
51	<i>Cucurbita maxima</i>	Zapallo camote	Exótica
52	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés	Exótica
53	<i>Cynara cardunculus L.</i>	Cardo mariano	Exótica
54	<i>Cynodon dactylon</i>	Chépica enana	Exótica
55	<i>Cyperus difformis</i>	Cortadera	Exótica
56	<i>Cyperus eragrostis</i>	Sombrilla	Exótica
57	<i>Cyperus rotundus</i>	Chufa	Exótica

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
58	<i>Dactylis glomerata L.</i>	Pasto ovillo	Exótica
59	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Exótica
60	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria	Exótica
61	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Pata de gallina	Exótica
62	<i>Dioscorea pedicellata</i>	Papa cimarrona	Nativa
63	<i>Dysphania ambrosioides</i>	Epazote	Exótica
64	<i>Echinochloa crus-galli</i>	Pasto dentado	Exótica
65	<i>Echium vulgare L.</i>	Hierba azul	Exótica
66	<i>Egeria densa</i>	Elodea	Exótica
67	<i>Equisetum bogotense</i>	Limpia plata	Nativa
68	<i>Erodium cicutarium</i>	Aguja del Pastor	Exótica
69	<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo Blanco	Exótica
70	<i>Escallonia revoluta</i>		Nativa
71	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Exótica
72	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Exótica
73	<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga, pichoa	Exótica
74	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Exótica
75	<i>Fumaria sp.</i>	Fumaria	Exótica
76	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Exótica
77	<i>Galium hypocarpium</i>	Coralito	Nativa
78	<i>Genista monspessulana</i>	Escobilla Francesa	Exótica
79	<i>Geranium core-core</i>	Core core	Nativa
80	<i>Hedera helix</i>	Hiedra	Exótica
81	<i>Helminthotheca echioides</i>	Lechuguilla	Exótica
82	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Exótica
83	<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla Ratonera	Exótica
84	<i>Hordeum vulgare L.</i>	Cebada	Exótica
85	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	Redondita de agua	Exótica
86	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Exótica
87	<i>Ipomoea purpurea</i>	Don Diego de día	Exótica
88	<i>Juglans regia</i>	Nogal de Castilla	Exótica
89	<i>Juncus arcticus Willd.</i>	Junco	Exótica
90	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga silvestre	Exótica
91	<i>Lapsana communis</i>	Lapsana	Exótica

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
92	<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	Exótica
93	<i>Ligustrum sp.</i>	Ligustro	Exótica
94	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Endémica
95	<i>Logfia gallica</i>	Yesquerilla de la fiebre	Exótica
96	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	Exótica
97	<i>Lolium perenne</i>	Ballica inglesa	Exótica
98	<i>Lotus corniculatus L.</i>	Trebol criollo	Exótica
99	<i>Lotus pedunculatus Cav.</i>	Alfalfa chilota	Exótica
100	<i>Ludwigia peploides</i>	Duraznillo de agua	Nativa
101	<i>Luma chequen</i>	Chequén	Endémica
102	<i>Maclura pomifera</i>	Naranjo de Luisiana	Exótica
103	<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	Exótica
104	<i>Marrubium vulgare</i>	Toronjil amargo, toronjil cuyano	Exótica
105	<i>Matricaria chamomilla</i>	Manzanilla	Exótica
106	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativa
107	<i>Mentha aquatica</i>	Menta acuática	Exótica
108	<i>Mentha pulegium L.</i>	Poleo	Exótica
109	<i>Modiola caroliniana</i>	Pila pila	Exótica
110	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativa
111	<i>Myosotis laxa</i>	No me olvides	Exótica
112	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	Endémica
113	<i>Nasturtium officinale</i>	Berro europeo	Exótica
114	<i>Nicotiana glauca</i>	Palqui extranjero	Nativa
115	<i>Nicotiana tabacum</i>	Tabaco	Exótica
116	<i>Oenothera stricta</i>	Flor de San Jose	Nativa
117	<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	Exótica
118	<i>Oxalis pes-caprae</i>	Vinagrillo	Exótica
119	<i>Panicum capillare</i>	Pasto de la Perdiz	Exótica
120	<i>Paspalum distichum</i>	Chépica gigante	Exótica
121	<i>Pavonia hastata</i>	Malva rosa	Exótica
122	<i>Persicaria maculosa</i>	Cresta de Gallo	Exótica
123	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Nativa
124	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Poroto	Exótica

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
125	<i>Phragmites australis</i>	Carrizo	Exótica
126	<i>Phyla nodiflora</i>	Tiquil Tiquil	Exótica
127	<i>Pinus radiata</i>	Pino Radiata	Exótica
128	<i>Plantago lanceolata</i>	Llanten menor	Exótica
129	<i>Plantago major</i>	Llantén	Exótica
130	<i>Poa annua</i>	Piojillo	Exótica
131	<i>Polygonum aviculare</i>	Sanguinaria	Exótica
132	<i>Polygonum hydropiperoides</i>	Pimiento de agua	Exótica
133	<i>Polygonum lapathifolium</i>	Duraznillo	Exótica
134	<i>Populus alba</i>	Alamo	Exótica
135	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Exótica
136	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Exótica
137	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Exótica
138	<i>Prunus americana</i>	Albaricoque	Exótica
139	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	Exótica
140	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémica
141	<i>Ranunculus repens</i>	Boton de oro	Exótica
142	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabanillo	Exótica
143	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	Exótica
144	<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistro	Exótica
145	<i>Rhodophiala advena</i>	Añañuca	Endémica
146	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falso acacio	Exótica
147	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Exótica
148	<i>Rubus ideaus L.</i>	Frambueso	Exótica
149	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Exótica
150	<i>Rumex acetosella L.</i>	Lengua de Pájaro	Exótica
151	<i>Rumex conglomeratus</i>	Lengua de Vaca Euroasiática	Exótica
152	<i>Rumex crispus</i>	Romaza	Exótica
153	<i>Salix babilónica L.</i>	Sauce llorón	Exótica
154	<i>Salix caprea</i>	Sauce cabruno	Exótica
155	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce amargo	Nativa
156	<i>Salix viminalis</i>	Mimbre	Exótica
157	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Nativa

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
158	<i>Senecio aquaticus</i>	Senecio	Exótica
159	<i>Senecio fistulosus</i>	Hualtata	Nativa
160	<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio común	Exótica
161	<i>Sequoia sempervirens</i>	Sequoia	Exótica
162	<i>Setaria pumila</i>	Cola de zorro	Exótica
163	<i>Silybum marianum</i>	Cardo blanco	Exótica
164	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Exótica
165	<i>Solanum lycopersicum L.</i>	Tomate silvestre	Nativa
166	<i>Solanum nigrum</i>	Tomatillo del diablo	Exótica
167	<i>Solanum tuberosum</i>	Papa	Exótica
168	<i>Sonchus arvensis L.</i>	Huerca	Exótica
169	<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue, cholchol	Exótica
170	<i>Sorghum halapense</i>	Sorgo	Exótica
171	<i>Stellaria media</i>	Quilloi-quilloi	Exótica
172	<i>Stenandrium dulce</i>	Hierba de la Piñada	Nativa
173	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león, Amargón, Lechuguilla	Exótica
174	<i>Tilia Cordata</i>	Tilo	Exótica
175	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuén	Exótica
176	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisca	Endémica
177	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Endémica
178	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	Exótica
179	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	Nativa
180	<i>Typha angustifolia</i>	Totora	Exótica
181	<i>Typha dominguensis</i>	Vatro	Exótica
182	<i>Ulmus minor</i>	Olmo	Exótica
183	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrun	Exótica
184	<i>Verbena bonariensis</i>	Verbena Argentina	Nativa
185	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena del litoral	Nativa
186	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	No me olvides del campo	Exótica
187	<i>Vicia sativa</i>	Vicia, arvejilla	Exótica
188	<i>Vitis vinifera</i>	Vid	Exótica
189	<i>Xanthium spinosum</i>	Abrojo	Exótica
190	<i>Xanthium strumarium L.</i>	Bardana	Exótica

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
191	<i>Zea mays</i>	Maíz	Exótica

De las especies identificadas, el 79,5% corresponden a especies Exóticas, el 15,2% corresponden a especies Nativas, y 5,2% corresponden a especies Endémicas.

En el mismo sentido, de las especies identificadas solo el 1,6% (3 especies) presentan alguna categoría de conservación.

5.2 Vegetación

La fotointerpretación se realizó en base a 3 imágenes satelitales con fechas 05-09-2022, 10-10-2022 y 08-04-2023.

En las Figura 5, Figura 6 y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se presentan las imágenes en color verdadero (Bandas 4-3-2) a escala 1:300000, en las que se muestra una variación en la cobertura del área de influencia, debido a que se observan plantaciones en distintas áreas del proyecto.

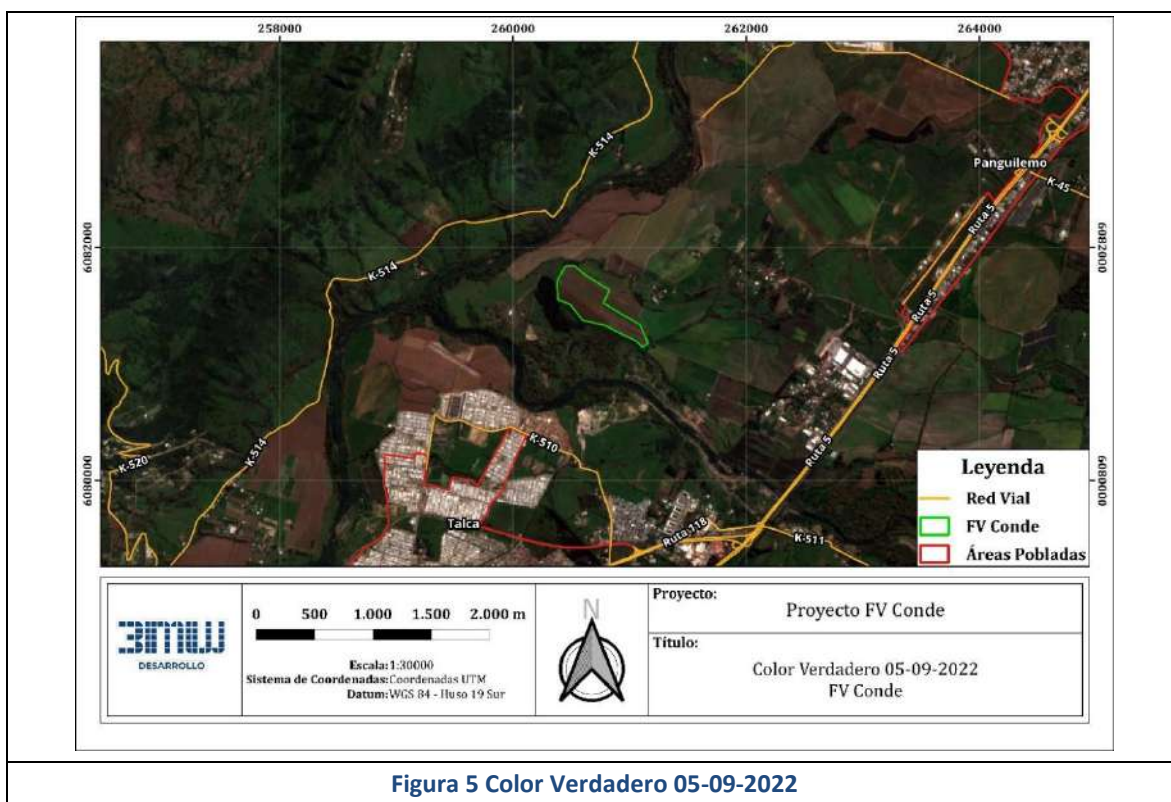
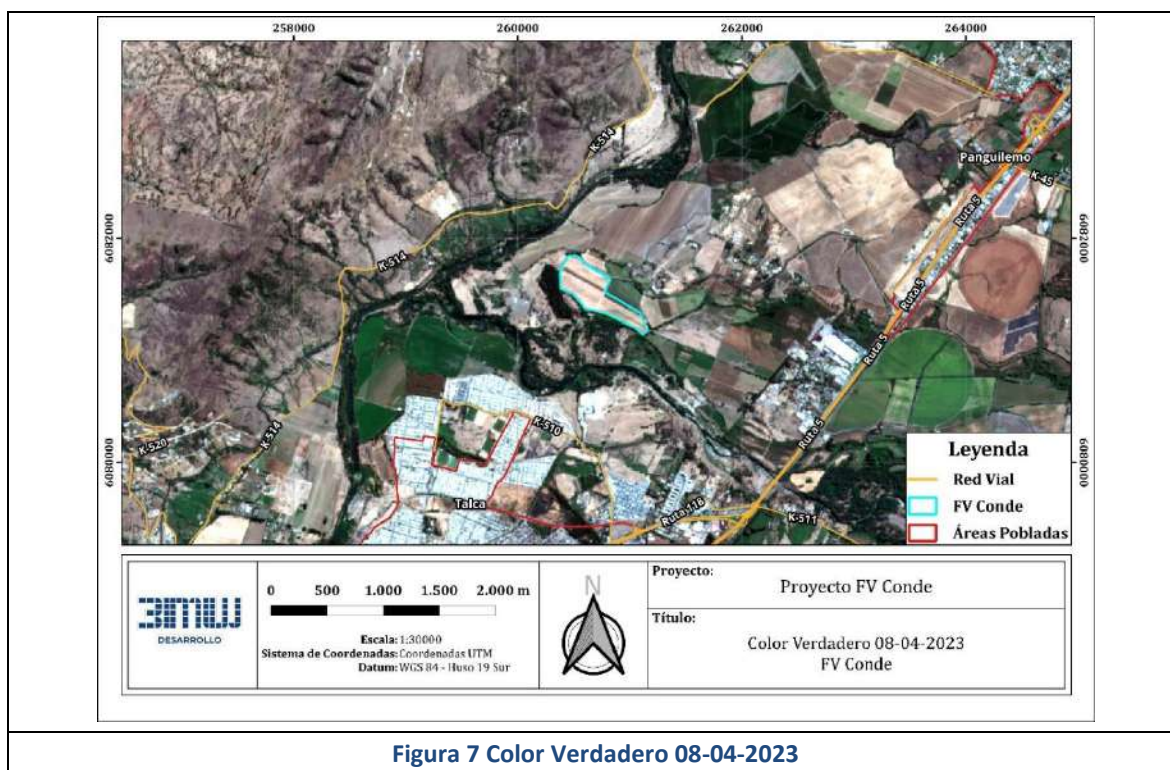
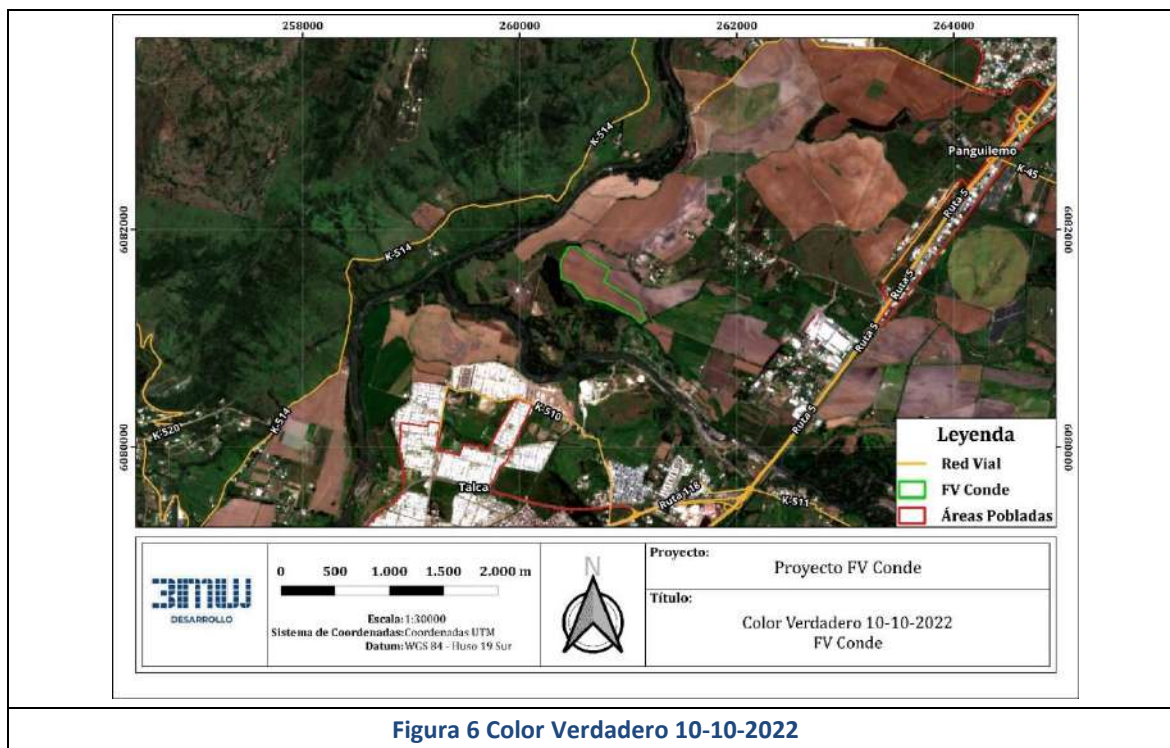


Figura 5 Color Verdadero 05-09-2022



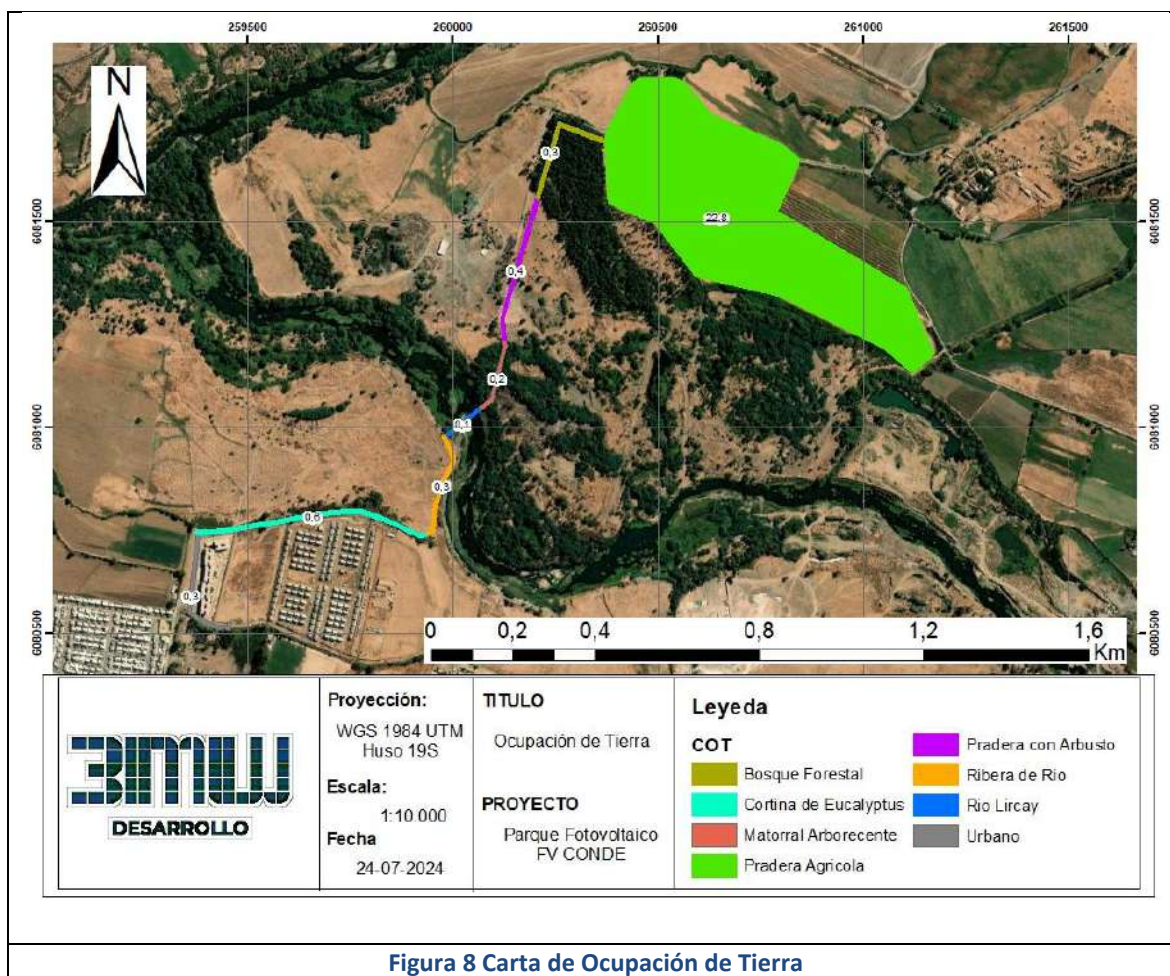


Figura 8 Carta de Ocupación de Tierra

De esta manera, en base a la fotointerpretación y lo analizado en terreno, la carta de ocupación de tierra quedo definida por 8 coberturas vegetales predominantes:

- Pradera Agrícola
- Bosque de Eucaliptus
- Pradera con arbusto Espinos
- Matorrales Arborescente de Aromos
- Cortina de Eucaliptus
- Ribera de rio
- Río Lircay
- Área urbana

Pradera Agrícola : Constituye la mayor parte del área de influencia, a cubrir el 91,57%. Es un área intensamente manejada para actividades agrícolas, con cultivos anuales que varían según la temporada. En las campañas realizadas durante julio y septiembre se observa un contraste entre la fotointerpretación de las imágenes satelitales y lo presencia en terreno, el terreno cuenta con cultivo de trigo.



Imagen 1 Pradera agricola.

Bosque Forestal Eucaliptus: Esta cobertura ocupa el 1,2% del área de influencia, equivalente a 0,3 hectáreas, y se caracteriza por un bosque denso de *Eucalyptus spp.* . La estructura y densidad del bosque son suficientes para clasificarlo como tal, presentando árboles de eucalipto con alturas de 5 metros o más. Además, se observan especies complementarias como *Zarza Mora (Rubus ulmifolius)* y diversas herbáceas en el sotobosque.



Imagen 2 Bosque Forestal de eucaliptus

Pradera con arbusto Abarca el 1,61% del área de influencia, caracterizada por la presencia de herbáceas estacionales y algunos arbustos dispersos, como *Espino* (*Acacia caven*) y *Romerillo* (*Baccharis linearis*), que se presentan en baja densidad. Esta cobertura ofrece una vegetación más abierta que permite la existencia de hábitats mixtos. Esta área no constituye una formación xerofítica.



Imagen 3 Pradera con arbusto con espinos.

Ribera del Río : Representa el 0,8% del área de influencia, localizada en las márgenes del río y compuesta por especies como Aramo (*Baccharis salicifolia*) y Zarza Mora (*Rubus ulmifolius*). Esta zona ribereña



Imagen 4 Pradera con arbusto con espinos.

Matorral Arborescente de Aromos : Se extiende sobre el 1,6% del área de influencia y está compuesto por especies como *Aromo* (*Acacia dealbata*), *Zarza Mora* (*Rubus ulmifolius*) y *Sauce* (*Salix spp.*). Aunque presenta una estructura vegetal densa. Esta no constituye bosque presentes en el Artículo 2 de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.



Imagen 5 Zona de escasa vegetación, Primera Campaña

Urbano: Corresponde al 0,8% del área de influencia y se trata de un área sin vegetación, susceptible de intervención. Esta zona urbana está compuesta principalmente por terrenos sin cobertura vegetal, dedicados a usos residenciales o infraestructurales.

5.3 Flora

5.3.1 Taxonomía

A partir de los **6 transectos** realizados dos campañas realizadas durante los días **12 al 14 de julio del año 2023**, y los días 20 al 22 de septiembre, donde se identificaron **23 especies**, las cuales se presentan a continuación en la Tabla 4.

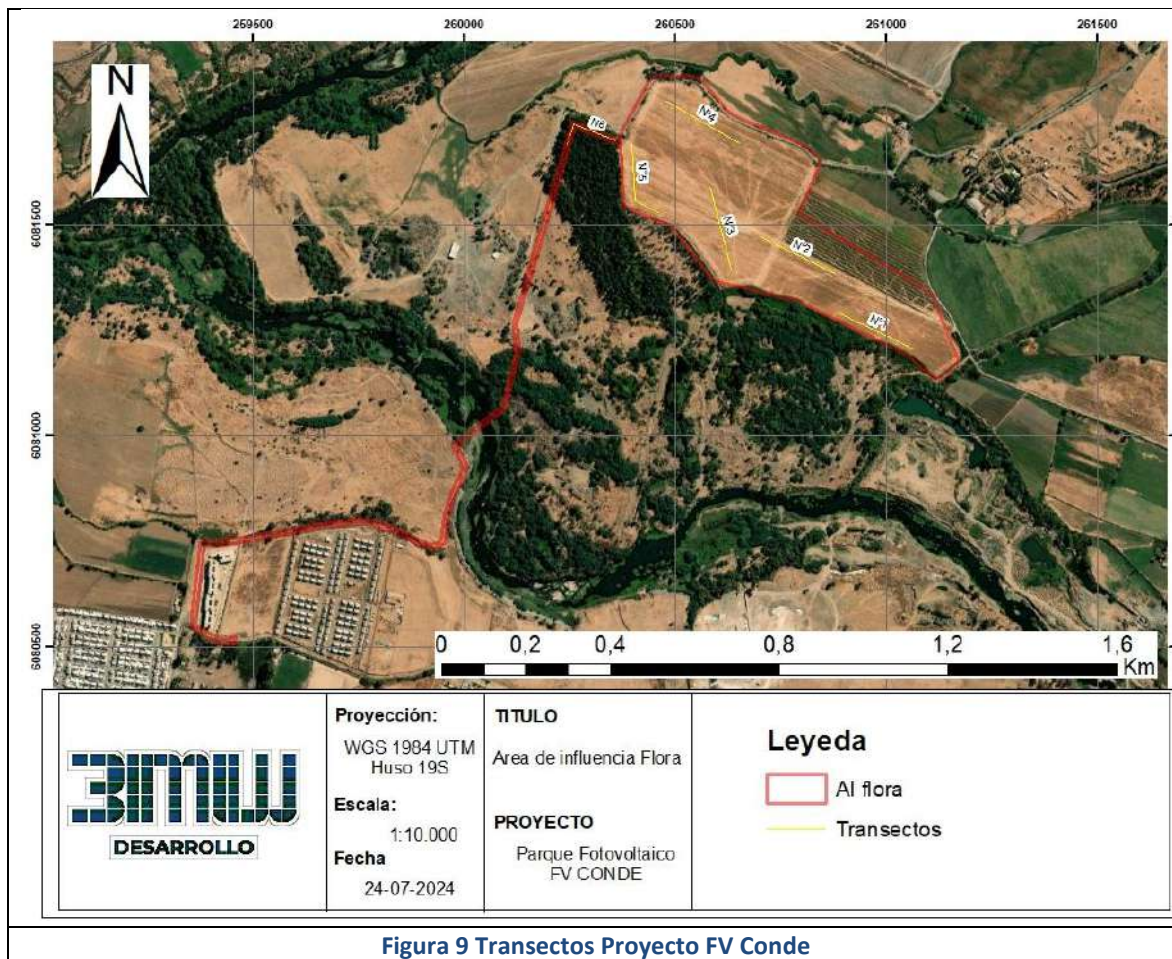
Tabla 4 Especies Identificadas en FV Conde

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Familia
1	<i>Acacia caven</i>	Espino	<i>Fabaceae</i>
2	<i>Acacia dealbata</i>	Acacia mimosa	<i>Fabaceae</i>
3	<i>Carex sp.</i>	-	<i>Cyperaceae</i>
4	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo común	<i>Asteraceae</i>
5	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	<i>Apiaceae</i>
6	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	<i>Myrtaceae</i>
7	<i>Geranium molle</i>	Geranio de los caminos	<i>Geraniaceae</i>
8	<i>Lamium amplexicaule</i>	Minutisa	<i>Lamiaceae</i>
9	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	<i>Polygonaceae</i>
10	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	<i>Pinaceae</i>
11	<i>Populus nigra</i>	Álamo	<i>Salicaceae</i>
12	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	<i>Rosaceae</i>
13	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	<i>Brassicaceae</i>
14	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	<i>Fabaceae</i>
15	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	<i>Rosaceae</i>
16	<i>Rumex crispus</i>	Romaza - Lengua de vaca Euroasiática	<i>Polygonaceae</i>
17	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce Amargo	<i>Salicaceae</i>
18	<i>Silybum marianum</i>	Cardo Mariano	<i>Asteraceae</i>
19	<i>Stellaria media</i>	Hierba Gallinera	<i>Caryophyllaceae</i>
20	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	<i>Asteraceae</i>
21	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	<i>Loranthaceae</i>
22	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	<i>Poaceae</i>
23	<i>Zea mays</i>	Maíz	<i>Poaceae</i>

De esta manera, las familias *Asteraceae* y *Fabaceae*, son las que presentan la mayor cantidad de representantes con 3 especies identificadas, le siguen las familias *Poaceae*, *Polygonaceae*, *Rosaceae* y *Salicaceae* seguido con 2 especies identificadas. El resto de las familias presentan 1 especie identificada.

5.3.2 Abundancia de Especies

Se realizaron **6 transectos** en el área de influencia del proyecto, los cuales 5 tuvieron una longitud de 200 metros y un ancho de 5 metros hacia cada lado, y uno tuvo una longitud de 120 metros y un ancho de 5 metros, lo que equivale a un área catastrada de 11200 metros cuadrados o 1,12 hectáreas. En la Figura 9 se presenta una cartografía con los transectos realizadas en el área de influencia del proyecto FV Conde.



En total, se registraron aproximadamente 23 especies, siendo la más abundante el Trigo con aproximadamente ≈ 10703 individuos totales registrados, seguidos por la Hierba gallinera con 683 individuos, y el *Carex sp.* con 575 individuos aproximadamente registrados. En la Tabla 5 se presenta el listado con todos los individuos registrados en el área de influencia del proyecto FV Conde.

Tabla 5 Total de Individuos Registrados FV Conde

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia
1	<i>Acacia caven</i>	Espino	1
2	<i>Acacia dealbata</i>	Acacia mimosa	5
3	<i>Carex sp.</i>	-	≈ 575
4	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo común	6
5	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	≈ 170

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia
6	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	161
7	<i>Geranium molle</i>	Geranio de los caminos	50
8	<i>Lamium amplexicaule</i>	Minutisa	524
9	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	16
10	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	1
11	<i>Populus nigra</i>	Álamo	7
12	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	3
13	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	19
14	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	41
15	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	224
16	<i>Rumex crispus</i>	Romaza - Lengua de vaca Euroasiática	149
17	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce Amargo	11
18	<i>Silybum marianum</i>	Cardo Mariano	51
19	<i>Stellaria media</i>	Hierba Gallinera	683
20	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	1
21	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	5
22	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	≈ 8000
23	<i>Zea mays</i>	Maíz	-
Total			≈ 10703

A continuación, se presenta un desglose por transecto de las especies identificadas y su respectiva abundancia relativa.

En el **transecto N°1** se identificaron 8 especies en el área, 3 especies correspondientes a árboles, 5 especies arbustivas y gramíneas. En total se registraron aproximadamente 2361 especies, de las cuales la más abundante corresponde al Trigo con aproximadamente 2000 individuos registrados. En la Tabla 6 se presenta el listado de especies identificadas en el transecto con la respectiva abundancia de cada una.

Tabla 6 Especies Identificadas Transecto N°1

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia
1	<i>Acacia dealbata</i>	Acacia mimosa	2
2	<i>Carex sp.</i>	-	≈ 60
3	<i>Conium maculatum</i>	Cicutu	138
4	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	16
5	<i>Populus nigra</i>	Alamo	7
6	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa Acacia	40
7	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	98

8	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	≈ 2000
Total			≈ 2361

En el **transecto N°2** se identificaron 5 especies en el área, todas correspondientes a herbáceas. En total se contabilizaron 324 individuos, siendo la especie más abundante la Hierba Gallinera con 177 especies. En la Tabla 7 se presentan las especies identificadas junto con su abundancia. Cabe destacar que se evidencio la presencia de Maíz (*Zea mays*) pero este se encontraba cosechado y desperdigado por el transecto.

Tabla 7 Especies Identificadas Transecto N°2

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia
1	<i>Carex sp.</i>	-	≈ 150
2	<i>Rumex crispus</i>	Romaza - Lengua de vaca Euroasiatica	49
3	<i>Stellaria media</i>	Hierba Gallinera	177
4	<i>Lamium amplexicaule</i>	Minutisa	97
5	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	1
6	<i>Zea mays</i>	Maíz	-
Total			≈ 474

En el **transecto N°3** se identificaron 9 especies y un total de 223 individuos registrados, siendo la más abundante el Eucalipto con 64 individuos registrados, seguida por la Zarzamora con 58 individuos registrados, y *Carex sp.* con aproximadamente ≈40 individuos. En la Tabla 8 se presenta el listado de especies identificadas en el transecto junto con la abundancia de cada especie.

Tabla 8 Especies Identificadas Transecto N°3

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia
1	<i>Acacia dealbata</i>	Acacia mimosa	3
2	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	58
3	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	64
4	<i>Carex sp.</i>	-	≈ 40
5	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	39
6	<i>Rumex crispus</i>	Romaza - Lengua de Vaca Euroasiatica	10
7	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	1
8	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo común	6
9	<i>Acacia caven</i>	Espino	1
10	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	1
Total			≈ 223

En el **transecto N°4** se identificaron 6 especies contabilizando un total de 807 individuos registrados. La especie con más individuos registrados corresponde a la Hierba gallinera con 324 individuos, seguidos por la Minutisa con 290 individuos registrados, y *Carex sp.* con 175 individuos aproximadamente registrados. En la Tabla 9 se presenta el listado con las especies identificadas y su abundancia.

Tabla 9 Especies Identificadas Transecto N°4

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia
1	<i>Carex sp.</i>	-	≈ 175
2	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	1
3	<i>Lamium amplexicaule</i>	Minutisa	290
4	<i>Rumex crispus</i>	Romaza - Lengua de Vaca Euroasiática	17
5	<i>Stellaria media</i>	Hierba Gallinera	324
6	<i>Zea mays</i>	Maíz	-
Total			≈ 807

En el **transecto N°5** se identificaron 6 especies, contabilizando un total de 6392 individuos aproximadamente registrados. La especie más abundante corresponde al Trigo con aproximadamente 6000 individuos registradas, seguidas por la Hierba gallinera con 182 individuos registrados, y la Minutisa con 137 individuos registrados. En la Tabla 10 se presentan las especies identificadas en el transecto junto con la abundancia para cada una.

Tabla 10 Especies Identificadas Transecto N°5

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia
1	<i>Carex sp.</i>	-	≈ 50
2	<i>Lamium amplexicaule</i>	Minutisa	137
3	<i>Rumex crispus</i>	Romaza - Lengua de Vaca Euroasiática	23
4	<i>Stellaria media</i>	Hierba Gallinera	182
5	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	≈6000
6	<i>Zea mays</i>	Maíz	-
Total			≈ 6392

En el **transecto N°6** se identificaron 12 especies, contabilizando un total de 441 especies aproximadamente registrados. La especie más abundante corresponde a la *Carex sp.* con al menos 100 individuos registrados, seguido por el Eucalipto azul con 97 individuos registrados y la Zarzamora con 68 individuos. En la Tabla 11 se presenta el registro de las especies identificadas en el transecto con su abundancia relativa.

Tabla 11 Especies Identificadas Transecto N°6

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia
1	<i>Carex sp.</i>	-	≈ 100
2	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	≈ 30
3	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	97
4	<i>Geranium molle</i>	Geranio de los caminos	≈ 50
5	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	1
6	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	3
7	<i>Raphanus sativus</i>	Rabano	19
8	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	68
9	<i>Rumex crispus</i>	Romaza-Lengua de Vaca Euroasiática	≈ 50
10	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce Amargo	11
11	<i>Silybum marianum</i>	Cardo Mariano	12
12	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	5
Total			≈ 446

5.3.2.1 Diversidad Biológica (Índice de Shannon & Weaver)

La diversidad biológica se calculó a partir del Índice de Shannon & Weaver, y se estimó la diversidad biológica para el área total del proyecto, y para cada transecto. El índice de Shannon & Weaver va desde 0,1 a 5, siendo 0,1 una diversidad muy baja y 5 una diversidad alta.

El Índice de Shannon & Weaver para el área total del proyecto es de 1,1 lo cual indica una baja diversidad biológica para la riqueza de especies catastradas en el proyecto, en la Tabla 12 se presenta los resultados para cada especie catastrada y el valor del índice.

Tabla 12 Índice de Shannon & Weaver Total de Especies

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia	p_1	$\ln p_1$	$p_1 * \ln p_1$
1	<i>Acacia caven</i>	Espino	1	9,34317E-05	-9,2782794	-0,0008669
2	<i>Acacia dealbata</i>	Acacia mimosa	5	0,000467159	-7,6688414	-0,0035826
3	<i>Carex sp.</i>	-	575	0,053723255	-2,9239093	-0,1570819
4	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo común	6	0,00056059	-7,4865199	-0,0041969
5	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	170	0,015883397	-4,1424809	-0,0657967
6	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	161	0,015042511	-4,196875	-0,0631315
7	<i>Geranium molle</i>	Geranio de los caminos	50	0,004671587	-5,3662563	-0,0250689
8	<i>Lamium amplexicaule</i>	Minutisa	524	0,048958236	-3,0167877	-0,1476966
9	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	16	0,001494908	-6,5056906	-0,0097254
10	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	1	9,34317E-05	-9,2782794	-0,0008669
11	<i>Populus nigra</i>	Álamo	7	0,000654022	-7,3323692	-0,0047955

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia	p_1	$\ln p_1$	$p_1 * \ln p_1$
12	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	3	0,000280295	-8,1796671	-0,0022927
13	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	19	0,001775203	-6,3338404	-0,0112439
14	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	41	0,003830702	-5,5647073	-0,0213167
15	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	224	0,020928712	-3,8666333	-0,0809237
16	<i>Rumex crispus</i>	Romaza - Lengua de vaca Euroasiática	149	0,01392133	-4,274333	-0,0595044
17	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce Amargo	11	0,001027749	-6,8803841	-0,0070713
18	<i>Silybum marianum</i>	Cardo Mariano	51	0,004765019	-5,3464537	-0,025476
19	<i>Stellaria media</i>	Hierba Gallinera	683	0,063813884	-2,7517845	-0,1756021
20	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	1	9,34317E-05	-9,2782794	-0,0008669
21	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	5	0,000467159	-7,6688414	-0,0035826
22	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	8000	0,747453985	-0,2910825	-0,2175708
Total			10703			
Índice de Shannon & Weaver			1,1			

El **Transecto N°1** se registraron 8 especies y una abundancia de 2361 individuos, dando un Índice de Shannon & Weaver de 0,7, lo cual indica una diversidad muy baja. En la Tabla 13 se presenta el detalle para cada especie y el valor del índice para el transecto.

Tabla 13 Índice de Shannon & Weaver Transecto N°1

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia	p_1	$\ln p_1$	$p_1 * \ln p_1$
1	<i>Acacia dealbata</i>	Acacia mimosa	2	0,0008471	-7,07369336	-0,00599212
2	<i>Carex sp.</i>	-	≈60	0,02541296	-3,67249597	-0,093329
3	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	138	0,05844981	-2,83958685	-0,16597331
4	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	16	0,00677679	-4,99425181	-0,03384499
5	<i>Populus nigra</i>	Alamo	7	0,00296485	-5,82093039	-0,01725816
6	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa Acacia	40	0,01694197	-4,07796108	-0,06908871
7	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	98	0,04150784	-3,18187306	-0,13207266
8	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	≈2000	0,84709869	-0,16593808	-0,14056593
Total			2361			
Índice de Shannon			0,7			

El **Transecto N°2** se registraron 5 especies y una abundancia de 474 individuos, dando un Índice de Shannon & Weaver de 1,3, lo cual indica una diversidad baja. En la Tabla 14 se presenta el detalle para cada especie y el valor del índice para el transecto.

Tabla 14 Índice de Shannon & Weaver Transecto N°2

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia	p_1	$\ln p_1$	$p_1 * \ln p_1$
1	<i>Carex sp.</i>	-	≈150	0,3164557	-1,15057203	-0,36410507
2	<i>Rumex crispus</i>	Romaza - Lengua de vaca Euroasiática	49	0,10337553	-2,26938702	-0,23459908
3	<i>Stellaria media</i>	Hierba Gallinera	177	0,37341772	-0,98505759	-0,36783796
4	<i>Lamium amplexicaule</i>	Minutisa	97	0,20464135	-1,58649634	-0,32466275
5	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	1	0,0021097	-6,16120732	-0,01299833
Total			474			
Índice de Shannon			1,3			

El **Transecto N°3** se registraron 10 especies y una abundancia de 223 individuos, dando un Índice de Shannon & Weaver de 1,7, lo cual indica una diversidad baja. En la Tabla 15 Tabla 14 se presenta el detalle para cada especie y el valor del índice para el transecto.

Tabla 15 Índice de Shannon & Weaver Transecto N°3

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia	p_1	$\ln p_1$	$p_1 * \ln p_1$
1	<i>Acacia dealbata</i>	Acacia mimosa	3	0,01345291	-4,30855948	-0,05796268
2	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	58	0,26008969	-1,34672876	-0,35027026
3	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	64	0,28699552	-1,24828869	-0,35825326
4	<i>Carex sp.</i>	-	≈40	0,1793722	-1,71829232	-0,30821387
5	<i>Silybum marianum</i>	Cardo negro	39	0,17488789	-1,74361013	-0,3049363
6	<i>Rubus crispus</i>	Romaza - Lengua de Vaca Euroasiática	10	0,04484305	-3,10458668	-0,13921913
7	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	1	0,0044843	-5,40717177	-0,02424741
8	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo común	6	0,02690583	-3,6154123	-0,09727567
9	<i>Acacia caven</i>	Espino	1	0,0044843	-5,40717177	-0,02424741
10	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	1	0,0044843	-5,40717177	-0,02424741
Total			223			
Índice de Shannon			1,7			

El **Transecto N°4** se registraron 5 especies y una abundancia de 474 individuos, dando un Índice de Shannon & Weaver de 1,3, lo cual indica una diversidad baja. En la Tabla 14 se presenta el detalle para cada especie y el valor del índice para el transecto.

Tabla 16 Índice de Shannon & Weaver Transecto N°4

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia	p_1	$\ln p_1$	$p_1 * \ln p_1$
1	<i>Carex sp.</i>	-	≈175	0,21685254	-1,52853769	-0,33146728
2	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	1	0,00123916	-6,69332367	-0,00829408
3	<i>Lamium amplexicaule</i>	Minutisa	290	0,35935564	-1,02344275	-0,36777992

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia	p_1	$\ln p_1$	$p_1 * \ln p_1$
4	<i>Rumex crispus</i>	Romaza - Lengua de Vaca Euroasiática	17	0,02106568	-3,86011032	-0,08131583
5	<i>Stellaria media</i>	Hierba Gallinera	324	0,40148699	-0,91258015	-0,36638906
Total			807			
Índice de Shannon			1,2			

El **Transecto N°5** se registraron 5 especies y una abundancia de 474 individuos, dando un Índice de Shannon & Weaver de 1,3, lo cual indica una diversidad baja. En la Tabla 17 se presenta el detalle para cada especie y el valor del índice para el transecto.

Tabla 17 Índice de Shannon & Weaver Transecto N°5

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia	p_1	$\ln p_1$	$p_1 * \ln p_1$
1	<i>Carex sp.</i>	-	≈50	0,00782228	-4,85077948	-0,03794414
2	<i>Lamium amplexicaule</i>	Minutisa	137	0,02143304	-3,84282156	-0,08236335
3	<i>Rumex crispus</i>	Romaza - Lengua de Vaca Euroasiática	23	0,00359825	-5,62730827	-0,02024845
4	<i>Stellaria media</i>	Hierba Gallinera	182	0,02847309	-3,5587958	-0,10132992
5	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	≈6000	0,93867334	-0,06328774	-0,05940651
Total			6392			
Índice de Shannon			0,3			

El **Transecto N°6** se registraron 12 especies y una abundancia de 446 individuos, dando un Índice de Shannon & Weaver de 0,3, lo cual indica una diversidad baja. En la Tabla 18 se presenta el detalle para cada especie y el valor del índice para el transecto.

Tabla 18 Índice de Shannon & Weaver Transecto N°6

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Abundancia	p_1	$\ln p_1$	$p_1 * \ln p_1$
1	<i>Carex sp.</i>	-	100	0,01564456	-4,1576323	-0,06504431
2	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	30	0,00469337	-5,36160511	-0,02516398
3	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	97	0,01517522	-4,18809151	-0,06355521
4	<i>Geranium molle</i>	Geranio de los caminos	50	0,00782228	-4,85077948	-0,03794414
5	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	1	0,00015645	-8,76280249	-0,0013709
6	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	3	0,00046934	-7,6641902	-0,00359709
7	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	19	0,00297247	-5,81836351	-0,01729489
8	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	68	0,0106383	-4,54329478	-0,04833292
9	<i>Rumex crispus</i>	Romaza-Lengua de Vaca Euroasiática	50	0,00782228	-4,85077948	-0,03794414
10	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce Amargo	11	0,0017209	-6,36490721	-0,01095338

11	<i>Silybum marianum</i>	Cardo Mariano	12	0,00187735	-6,27789584	-0,01178579
12	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	5	0,00078223	-7,15336458	-0,00559556
Total			446			
Índice de Shannon			0,3			

5.3.3 Origen Biogenético

El origen biogenético se realizó mediante la revisión del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile, el Libro de Flora Silvestre de Chile zona central, además de la revisión de INaturalist del Ministerio de Medio Ambiente y el Inventario Nacional de Especies de Chile del Ministerio de Medio Ambiente.

En Tabla 19 se presenta el listado de las especies identificadas en el área del proyecto FV Conde con su respectivo origen biogenético.

Tabla 19 Origen Biogenético Especies Identificadas FV Conde

ID	Nombre Científico	Nombre Común	Origen
1	<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativa
2	<i>Acacia dealbata</i>	Acacia mimosa	Introducida
3	<i>Carex sp.</i>	-	-
4	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo común	Introducida
5	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducida
6	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Introducida
7	<i>Geranium molle</i>	Geranio de los caminos	Introducida
8	<i>Lamium amplexicaule</i>	Minutisa	Introducida
9	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativa
10	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Introducida
11	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Introducida
12	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	Introducida
13	<i>Raphanus sativus</i>	Rabano	Introducida
14	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducida
15	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducida
16	<i>Rumex crispus</i>	Romaza - Lengua de vaca Euroasiática	Introducida
17	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce Amargo	Nativa
18	<i>Silybum marianum</i>	Cardo Mariano	Introducida
19	<i>Stellaria media</i>	Hierba Gallinera	Introducida
20	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Introducida
21	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	Nativa

22	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	Introducida
23	<i>Zea mays</i>	Maíz	Introducida

De tal manera, la composición florística del área del proyecto FV Conde se encuentra dominada por especies introducidas, ya que, de las 23 especies identificadas, el 78,3% de las especies son introducidas (18 especies), y solo el 17,4% son especies nativas (4 especies). Cabe destacar que no hay presencia de especies endémicas en el área del proyecto.

5.3.4 Clasificación de Especies

De acuerdo con el Listado de Especies Clasificadas, actualizado a octubre de 2023, ninguna de las especies identificadas en el área del proyecto FV Conde se encuentren clasificadas con algún estado de conservación, por lo que no se considera que haya singularidades en el área de emplazamiento del proyecto.

6 DETERMINAR APLICABILIDAD DE PAS

Formación Xerofítica : No se identifica en el área de influencia la presencia de vegetación xerofítica, es decir, adaptada a condiciones de baja disponibilidad hídrica. La ausencia de esta formación implica que no se requieren medidas específicas de protección o conservación para este tipo de vegetación.

PAS 149 : Se han identificado 0,11 hectáreas dentro del área de influencia que serán sometidas a corte debido a los requerimientos de intervención para el proyecto. Esta superficie corresponde a una zona previamente evaluada en términos de impacto ambiental y estará sujeta a medidas de manejo y restauración tras la intervención, en cumplimiento con las normativas establecidas en el PAS 149, según se detalla en el Anexo X-4 de la Adenda.

7 SINGULARIDADES AMBIENTALES

A continuación, se presenta un análisis de las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020) Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en las campañas de terreno

Tabla 20 Presencia de singularidad ambiental en el AI

Singularidad Ambiental	Presencia en el Área de Influencia
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	Sin presencia
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	Sin presencia
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	Sin presencia
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	Sin presencia
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N 19.300.	Sin presencia
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	Sin presencia
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	Sin presencia
Presencia de especies endémicas.	Sin presencia
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	Sin presencia
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	Sin presencia
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	Sin presencia
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	Sin presencia
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada	Sin presencia
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley Nº 18.378.	Sin presencia
Presencia de un ecosistema amenazado	Sin presencia
Otras singularidades ambientales.	Sin presencia

Fuentes: Elaboración propia

8 CONCLUSIONES

El proyecto FV Conde no posee una diversidad biológica debido a que el área de influencia se encuentra altamente antropizada producto de la actividad agrícola del lugar. Dada esta característica del área de influencia, existe una baja diversidad biológica, de acuerdo con lo evidenciado a partir de los índices de Shannon & Weaver generados, ya que solo se encuentran identificadas 17 especies vegetales y la una baja abundancia de estas.

La antropización del área de influencia también se ve reflejada con el origen biológico de las especies identificadas, ya que como se mencionó previamente, más del 80% de las especies son especies introducidas, y la especie más abundante corresponde a una especie introducida de valor agrícola.

Por último, las coberturas de ocupación de tierra del área de influencia refuerzan el hecho de que el área se encuentra altamente alterada porque las coberturas más extensas corresponden a la pradera de cultivo, y el bosque, la cual está compuesta mayormente por eucaliptos de 3 a 5 metros de alturas.

Debido a todo lo anterior, es posible concluir que el proyecto FV Conde no generara los efectos, características y circunstancias que establece el Art. 11 de la Ley 19.300, ya que no hay especies clasificadas con alguna categoría de conservación, además de la casi nula presencia de especies nativas y la extensión de las áreas de cultivo del área de influencia del proyecto.

9 BIBLIOGRAFIA

- Benoit Contesse, Ivan Luis. Corporación Nacional Forestal (Chile). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera parte) CONAF.
- Hoffmann J., A. (1979). Flora silvestre de Chile. Zona central. Una guía para la identificación de las especies vegetales más frecuentes. Santiago, Chile: Fundación Claudio Gay.
- Ministerio de Agricultura. 2008. Ley 20283 sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal
- Ministerio del Medio Ambiente. 2011. Decreto 29 Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación.
- Ministerio de Medio Ambiente. 2020. Pisos Vegetacionales de Luebert y Pliscoff 2017
- Ministerio de Medio Ambiente. 2023. Inaturalist MMA Chile
- Ministerio de Medio Ambiente. 2023. Listado de Especies Clasificadas desde el 1º al 18º Proceso de Clasificación RCE (actualizado a octubre de 2023).
- Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.
- Servicio de Evaluación Ambiental. 2015. Guía Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA